

PROGRAMACIÓN.

• EJ. 1 : LAS NIÑAS

1.a. ENUNCIADO:

Se necesita calcular porcentaje y monto correspondiente a la mensualidad de cada una de las 4 niñas, respecto a su edad y el monto total a repartir.

1.b. ANALISIS:

• ENTRADAS/DATOS:

e_1, e_2, e_3, e_4 (edades de las niñas).

m (monto a repartir)

• INCOGNITAS/SALIDAS:

m_1, m_2, m_3, m_4 (mensualidades)

p_1, p_2, p_3, p_4 (porcentajes)

• RELACIONES:

$$e = e_1 + e_2 + e_3 + e_4$$

$$p_1 = e_1 / e * 100$$

$$p_2 = e_2 / e * 100$$

$$p_3 = e_3 / e * 100$$

$$p_4 = e_4 / e * 100$$

$$m_1 = p_1 * m / 100$$

$$m_2 = p_2 * m / 100$$

$$m_3 = p_3 * m / 100$$

$$m_4 = p_4 * m / 100$$

1.c. AMBIENTE:

VARIABLES	TIPO	DESCRIPCIÓN
e	ENTERO	Suma de las edades
e_1, e_2, e_3, e_4	ENTERO	Edades de c/una
m	REAL	Monto total a repartir
m_1, m_2, m_3, m_4	REAL	Monto repartido a c/una
p_1, p_2, p_3, p_4	REAL	Porcentaje individual de c/una

1-d Pseudocode / Diagrama de flujo.

Inicio PROGRAMA

CALCULADORA MENSUALIDADES

Definir e_1, e_2, e_3, e_4, e como ENTERO

Definir $m, m_1, m_2, m_3, m_4, p_1, p_2, p_3, p_4$ como REAL

ESCRIBIR: "Ingrese los montos de los pagos de los niños"

LEER: e_1, e_2, e_3, e_4

ESCRIBIR: "Ingrese las edades de los niños"

LEER: e_1, e_2, e_3, e_4

$e \leftarrow e_1 + e_2 + e_3 + e_4$

$p_1 \leftarrow e_1 / e * 100$

$p_2 \leftarrow e_2 / e * 100$

$p_3 \leftarrow e_3 / e * 100$

$p_4 \leftarrow e_4 / e * 100$

$m_1 \leftarrow p_1 * m / 100$

$m_2 \leftarrow p_2 * m / 100$

$m_3 \leftarrow p_3 * m / 100$

(A)

(A)

$$m_4 \leftarrow p_4 * m / 100$$

"El monto y porcentaje de la primera niña es: " m1, p1

"El monto y porcentaje de la segunda niña es: " m2, p2

"El monto y porcentaje de la tercera niña es: " m3, p3

"El monto y porcentaje de la cuarta niña es: " m4, p4

FIN PROGRAMA